

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギーもたれい 熱力学

なまえ： _____

- 1 「W_on > 0」について「気体が外部に仕事をするとQを表す」とは正しく、気体が外部から熱を吸収する。
- 2 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U」が Q に比べて小さいとき、「気体から外部へ熱を放出する。」
- 3 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U」が Q と比べて大きいとき、ΔU = Q は「気体が外部へ熱を放出する。」
- 4 「W_on > 0」について「ΔU = Q + W_on」で表せるのは正しいか。ΔU が -Q で答える。
- 5 「W_on < 0」について「U = 3nRT/2 で表せる熱力学第一法則が W_on は外部から気体に与えられた仕事である。」
- 6 「熱力学第一法則（W_on は外部から気体に与えられた仕事）にて、気体が外部へ熱を放出するとき、ΔU は負になる。」
- 7 「W_on > 0」について「外部が気体に仕事をするとQを表す」の平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。
- 8 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー E_kin」が Q に比べて小さいとき、絶対温度は Q に比例する。
- 9 「W_on > 0」について「外部が気体に仕事をすることによって、気体は外部へ熱を放出する。」
- 10 「W_on < 0」について「気体が外部に仕事をすると熱力学第一法則より W は正しく、外部から気体に熱が供給される。」

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 「 $W_{on} > 0$ 」について「気体が外部に仕事をあることを表す」は「気体が外部から熱を吸収する」を表す。
こたえ：× こたえ：×
- 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」について「気体が外部から熱を吸収する」を表す。
こたえ：○ こたえ：○
- 「単原子分子理想気体の内部エネルギー U 」について「 $\Delta U = Q$ 」は「気体が外部から熱を吸収する」を表す。
こたえ：× こたえ：○
- 「 $W_{on} > 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」は正しい。「 $\Delta U = Q$ 」で答える。
こたえ：× こたえ：×
- 「 $W_{on} < 0$ 」について「 $U = 3nRT/2$ 」で表す熱力学第一法則が「 W_{on} 」は外部から気体へ仕事をすることを表す。
こたえ：× こたえ：○
- 「熱力学第一法則（ W_{on} は外部から気体へ仕事をすることを表す）」は「気体が外部へ熱を放出する」を表す。
こたえ：○ こたえ：○
- 「 $W_{on} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすることを表す」の平均運動エネルギーは「 U 」。
こたえ：○ こたえ：○
- 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー ϵ 」について「絶対温度に比例する」。
こたえ：○ こたえ：×
- 「 $W_{on} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をすることを表す」は「気体が外部へ熱を放出する」を表す。
こたえ：○ こたえ：○
- 「 $W_{on} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をすることを表す」は「外部から気体へ熱を供給する」を表す。
こたえ：○ こたえ：×